▣ 학습지도안 [탄소중립]

교사 학습공동체 학습지도안 (초등)

콘텐츠명	그린 시그널(Green Signal) 슬기로운 탄소중립 생활 [1~2차시/6차시]	**교육대상/ 인원**	초등 / 20~25명		
학습주제	탄소중립	**교육시간**	80분	활동공간	교실
학습 목표	1. 탄소중립의 개념을 알 수 있다. 2. 우리가 직접 실천할 수 있는 기후행동을 찾아 포스터를 제작할 수 있다.	**준비물**	PPT, 학생 워크북, 디지털 기기, 캔바 템플릿, 색연필		
성취기준	[4과15-03] 일상생활에서 이용되는 기체의 종류와 성질을 조사하고, 여러 가지 기체에 대해 흥미를 느낄 수 있다. [4과16-01] 기후변화 현상의 예를 알고, 기후변화가 인간의 활동과 관련되어 있음을 토의할 수 있다. [4과16-03] 기후변화 대응 방법을 조사하고, 생활 속에서 기후변화 대응 방법을 실천할 수 있다.				

학습 단계	**학습 내용**	**교수 · 학습 활동**		**시간 (분)**	**준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)**
		교사	**학생**		
도입	안전 교육	**▣ 디지털 기기 사용 안전 약속** ‣ 태블릿은 두 손으로 옮기고 책상 가운데에 두고 사용하도록 안내한다. ‣ 캔바 포스터에 얼굴 사진, 실명 등 개인정보를 올리지 않도록 안내한다.	- 디지털 기기 사용 약속을 함께 읽고 확인한다.	5′	★태블릿, 캔바 모둠 템플릿 링크 *개인정보 보호 약속은 활동3 포스터 제작 전에 다시 한번 상기시킨다.
	사전	**▣ 수업 준비** ‣ 4인 1모둠으로 편성하고 태블릿 충전 상태와 캔바 모둠 템플릿 링크를 미리 점검한다. ‣ 기후행동 실천포털 접속 여부와 QR 코드가 탄소 감축량 계산 페이지로 연결되는지를 미리 확인한다.	- 집과 학교에서 전기를 쓰거나 쓰레기를 버리는 모습을 떠올려 온다.		
	동기 유발	**▣ 여러 가지 기체 떠올리기** ‣ 우리가 마시는 공기에는 어떤 기체들이 섞여 있을까요? ‣ 요즘 인간의 여러 활동 때문에 공기 중에 '이것'이 점점 많아지면서 지구가 뜨거워지고 있습니다. '이것'은 무엇일까요? ‣ 우리 주변에서는 이산화탄소가 배출되기도 하고 흡수되기도 합니다. 오늘은 이에 관해 자세히 알아봅시다.	- 산소 / 이산화탄소 / 질소가 있습니다. - 이산화탄소입니다.		★PPT *학생들이 메탄, 산소 등 평소에 알고 있는 다양한 배경지식을 자유롭게 말할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다. *'탄소'는 원소이며 기체가 아니므로, 공기 중에 점점 많아지는 기체는 '이산화탄소'임을 분명히 짚어 준다.
	학습 목표 파악	**▣ 학습 문제 확인** 탄소중립의 개념에 대해 알고 우리가 직접 실천할 수 있는 기후행동을 찾아 포스터를 제작해봅시다. **▣ 학습 활동 안내** 활동1. 탄소중립이란? 활동2. 탄소중립 찾기 활동3. 탄소중립 실천하기			
전개	활동1	**▣ [활동1] 탄소중립이란?**		15′	☆PPT 내 '전국민

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		▸ 환경부(현 기후에너지환경부)가 제작한 '전국민 중독송'을 시청하고 활동지 1번의 빈칸을 채우도록 한다. ▸ 가사의 빈칸에는 어떤 단어가 들어가나요? ▸ 전국민 중독송을 보고 느낀 점을 나누어봅시다. ▸ 활동지 2번을 보고 탄소 배출과 탄소 흡수에 대해 생각해봅시다. ▸ 탄소중립의 개념을 풀어 제시하고 활동지 3번 문제를 해결한다.	- 이상기후 / 지구온난 / 대중교통 / 탄소중립입니다. - 노래가 흥미로워서 눈길이 갑니다. / 탄소중립이라는 말이 어떤 뜻인지 궁금합니다. - 쓰레기 처리장에서 쓰레기를 불에 태우는 소각 과정에서 탄소를 배출합니다. - 고래가 살고 있는 바다는 사람이 배출한 이산화탄소의 약 4분의 1을 흡수합니다.		중독송' 영상 ☆활동지(워크북 1쪽) **온실가스 배출량에서 흡수량을 뺀 순배출량이 '0'이 되는 상태(「탄소중립기본법」의 정의)라는 탄소중립의 개념을 쉽게 이해하도록 돕되 초등 수준을 고려하여 간략히 설명한다. *가사 속 '지구온난'은 정확한 용어인 '지구온난화'로 보충 설명한다.
	활동2	▣ **[활동2] 탄소중립 찾기** ▸ 집에서 찾을 수 있는 탄소중립의 모습을 제시한다. ▸ 집에서 탄소 배출을 줄일 수 있는 행동과 관련된 모습을 찾아 색칠해봅시다. ▸ 집에서 탄소중립을 위해 실천할 수 있는 기후행동의 모습을 제시하고 실제 탄소 감축 효과를 확인한다. ▸ 학교에서 찾을 수 있는 탄소중립의 모습을 제시한다. ▸ 학교에서 탄소 배출을 줄일 수 있는 행동과 관련된 모습을 찾아 색칠해봅시다. ▸ 학교에서 탄소중립을 위해 실천할 수 있는 기후행동의 모습을 제시하고 실제 탄소 감축 효과를 확인한다.	- 세탁기가 관련이 있을 것 같습니다. / 불필요한 조명을 끄는 행동과 관련이 있을 것 같습니다. - 텃밭 채소가 관련이 있을 것 같습니다. / 분리배출하는 모습이 관련이 있을 것 같습니다.	20′	☆활동지(워크북 2쪽) ★색연필 *"왜 텔레비전 시청 시간을 줄이거나 빈 방의 불을 끄는 것이 지구가 더 더워지는 것을 막는 데 도움이 될까?"와 같이 발문하여 탄소중립의 관점에서 생각해보도록 한다.
	활동3	▣ **[활동3] 탄소중립 실천하기** ▸ 기후행동 실천포털을 탐색하여 직접 탄소중립을 위한 기후행동을 조사한다. ▸ '에너지 절약' 측면에서 내가 실천할 수 있는 기후행동은 어떤 것이 있나요? ▸ '친환경 교통' 측면에서 내가 실천할 수 있는 기후행동은 어떤 것이 있나요? ▸ '자원 순환' 측면에서 내가 실천할 수 있는 기후행동은 어떤 것이 있나요? ▸ 캔바 템플릿을 제시해 모둠별로 1가지 탄소중립을 위한 기후행동을 골라 포스터를 제작한다.	- 세탁기 사용 횟수 줄이기입니다. / 텔레비전 시청 시간 줄이기입니다. - 가까운 거리는 걷거나 자전거 이용하기입니다. / 불필요한 짐 싣지 않기입니다. - 비닐 사용 줄이기입니다. / 음식물 쓰레기 줄이기입니다. - 모둠에서 역할을 나누어 기후행동 포스터를 완성한다.	30′	★디지털 기기, 캔바 템플릿 ☆활동지(워크북 2쪽) *포스터 제작 시 모둠활동에서 소외되는 학생이 없도록 역할을 분담하여 진행한다. *만 13세 미만 학생은 교사가 개설한 Canva for Education 학급 계정으로 참여하도록 한다.
정리	학습 내용 정리	▣ **학습 내용 정리** ▸ 오늘 수업을 통해 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요? ▸ 다른 모둠이 완성한 포스터를 감상하고 느낀 점을 공유한다.	- 탄소중립의 개념에 대해 알게 되었습니다. - 탄소중립을 위해 우리가 실천할 수 있는 기후행동에 대해 알게 되었습니다.	10′	*다른 모둠의 포스터를 감상하면서 탄소중립의 개념에 대해서 다시 한번 정리하도록 한다.

교사 학습공동체 학습지도안 (중고등)

콘텐츠명	그린 시그널(Green Signal) AI 수학으로 해부하는 탄소중립 [3~4차시/6차시]	교육대상/ 인원	중고등 / 20~25명		
학습주제	탄소중립	교육시간	100분	활동공간	교실
학습 목표	1. 소득분위별 에너지 데이터를 산점도·회귀·상관으로 분석해 탄소중립 전환의 형평성을 판단할 수 있다. 2. 기업의 탄소중립 선언을 벡터화·코사인 유사도로 검증할 수 있다. 3. 정의로운 전환을 위한 정책을 제안할 수 있다.	준비물	PPT, 학생 워크북, 계산기, 산점도 그리드, 정책 카드, 패들렛, 디지털 기기(QR 스캔용)		
성취기준	[9수04-08] 자료를 산점도로 나타내고, 이를 이용하여 상관관계를 말할 수 있다. [9수04-09] 공학 도구를 이용하여 실생활과 관련된 자료를 수집하고, 대푯값, 산포도, 상관관계를 이용하여 자료를 분석하고 그 결과를 해석할 수 있다. [12인수02-01] 집합과 벡터를 이용하여 텍스트 데이터를 목적에 맞게 표현할 수 있다. [12인수02-02] 빈도수 벡터를 이용하여 텍스트 데이터를 요약하고 유용한 정보를 추출할 수 있다. [12인수04-02] 공학 도구를 사용하여 데이터의 경향성을 추세선으로 나타내고 이를 예측에 이용할 수 있다. [12인수05-01] 수학적 원리를 이용하여 인공지능이 실생활 문제를 합리적으로 해결하는 사례를 찾을 수 있다.				

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
도입	안전 교육	▣ **디지털 기기 사용 안전 약속** ‣ QR 스캔과 영상 시청 시 수업과 관련 없는 사이트에 접속하지 않도록 안내한다. ‣ 패들렛 발표 보드에 실명, 얼굴 사진 등 개인정보를 올리지 않도록 안내한다.	- 디지털 기기 사용 약속을 함께 읽고 확인한다.	10′	★디지털 기기, 계산기 *패들렛 게시 전 개인정보 보호 약속을 다시 한번 상기시킨다.
	사전	▣ **수업 준비** ‣ 4인 1모둠으로 편성하고 회귀식 손계산 역할(편차·곱·제곱합)을 미리 정해 둔다. ‣ 영상·코사인 유사도 계산 도구 QR과 패들렛 발표 보드 접속 여부를 미리 확인한다.	- 계산기와 디지털 기기를 준비한다.		
	동기 유발	▣ **내연기관 퇴출 뉴스 살펴보기** ‣ EU 2035(2025.12 '90% 감축' 완화안 제안·논의 중)·노르웨이 2025·한국 2035 전후 무공해차 전환 일정을 제시하고 영상(QR)을 시청한다. ‣ 내연기관차를 전기차로 바꾸면 모두에게 이득일까요? ‣ 영상을 보고 떠오른 질문을 활동지 1번에 적어 봅시다.	- 충전소가 적은 지역은 불편할 것 같습니다. / 차를 새로 살 돈이 없는 사람은 어떻게 하나요?		★PPT ☆영상 QR 3종 ☆활동지(워크북 1쪽) *'전기차=무조건 이득'이라는 통념에 대해 학생들이 자유롭게 반론·질문을 말할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
	학습 목표 파악	▣ **학습 문제 확인** 소득분위별 에너지 데이터를 회귀·상관으로 분석해 전환의 형평성을 판단하고, 기업의 탄소중립 선언을 코사인 유사도로 검증하여 정의로운 전환 정책을 제안해 봅시다. ▣ **학습 활동 안내** 활동1. 전환의 그늘 읽기 (회귀·상관)			

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		활동2. 그린워싱 해부하기 (벡터·코사인 유사도) 활동3. 데이터로 정책 제안하기			
전개	활동1	▣ **[활동1] 전환의 그늘 읽기** ▸ 에너지 빈곤·이동권 불평등·일자리 전환·정의로운 전환 개념을 설명과 연결한다(활동지 2번). ▸ '정의로운 전환'은 무엇을 공정하게 나누자는 원칙인가요? ▸ 공개 통계를 바탕으로 재구성한 소득분위별 연료비 비중 자료를 산점도로 그린다(활동지 3번). ▸ 점들은 어떤 방향으로 늘어서 있나요? 이 방향을 직선 하나로 요약하려면? ▸ 최소제곱법으로 회귀식 $\hat{y} = -0.684x + 7.572$, $r \approx -0.968$, $r^2 \approx 0.937$을 손으로 구한다(활동지 4번). ▸ x=3을 대입하면 얼마이고, $r^2 \approx 0.94$는 무엇을 뜻하나요? ▸ 회귀식으로 예측·해석하고(활동지 5번), 연료비 비중의 교란변수를 2가지 적는다. 이어 충전기 수를 절대 대수(경기 vs 강원 약 8.6배)와 인구 1천 명당(약 9.6 vs 10.0기)으로 비교한다(활동지 6번). ▸ 대수로는 8.6배인데 인구당으로는 거의 같다면, 어느 비교가 공정할까요?	- 탄소중립으로 가는 과정의 혜택과 부담입니다. - 오른쪽 아래로 내려갑니다. / 최소제곱법으로 회귀직선을 구합니다. - 약 5.5%입니다. / 연료비 비중 변동의 약 94%를 소득분위로 설명할 수 있다는 뜻입니다. - 인구나 전기차 수로 나눠 봐야 합니다. 분모에 따라 결론이 달라집니다.	35′	★계산기, 산점도 그리드 ☆활동지(워크북 1~2쪽) *회귀식 손계산은 모둠에서 역할을 나누어(편차·곱·제곱합) 진행하고, 곱은 소수 셋째 자리까지 쓰게 한다. 값이 나오면 '기울기가 음수인 것의 사회적 의미'를 반드시 말로 풀게 한다. *'상관이 강하다=인과'로 단정하지 않도록 교란변수(주택 노후도·난방 방식·지역)를 토론하고, 충전기 자료로 '무엇으로 나누느냐(분모)'에 따라 결론이 바뀜을 확인한다. *1·10분위 값은 공개 통계, 2~9분위는 교육용 재구성임을 안내한다.
	활동2	▣ **[활동2] 그린워싱 해부하기** ▸ 두 선언문(A사·B사)을 읽고 어느 쪽이 더 믿을 만한지 직관으로 판단해 본다. ▸ '느낌'이 아니라 숫자로 구체성을 잴 수 있는 방법은 무엇일까요? ▸ 그린워싱 4가지 죄악(증거 없음·모호함·숨겨진 상충·거짓 주장)으로 실제 사례(오스트리아항공·국내 SPA 패션 브랜드·디젤게이트·석탄업계 '클린 콜')를 분류한다(활동지 7번). ▸ 선언문의 구체어·모호어 빈도를 세어 벡터 v=(x, y)로 나타내고, 기준 벡터 u=(1, 0)과의 코사인 유사도를 계산한다. 중간 사례 C사 (3, 4)로 $\cos\theta = 0.6$(판정: 확인 필요)도 계산한다(활동지 8~9번). ▸ A사 cos=0, B사 cos=1은 각각 무엇을 뜻하나요? ▸ Scope 1·2·3 개념을 확인하고 선언(코사인)과 실제 배출 추이(Scope 3 급증/감소)를 교차검증한다(활동지 10번). ▸ 코사인이 높아도 총배출이 늘어난다면 어떻게 판단해야 할까요?	- 단어를 세어 벡터로 만들면 됩니다. - A사는 정해 둔 구체어가 하나도 없어 기준과 직교합니다. / B사는 기준과 같은 방향입니다. - 말과 데이터가 다른 방향이므로 의심해야 합니다.	35′	★코사인 유사도 계산 도구 QR ☆활동지(워크북 3~4쪽) ☆그린워싱 영상 QR *죄악 분류는 복수 정답을 허용하고 '근거'로 평가한다. 한 가지로 딱 맞지 않는 사례는 분류의 한계를 서술하게 한다. *단어는 괄호 안 8개만 센다(숫자·연도 제외)는 규칙을 먼저 확인한다. *코사인 유사도는 '크기'가 아니라 '방향'의 닮음임을 강조하고, x=0

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
					일 때 cos=0이 되는 이유(분자=0)를 학생이 말로 설명하게 한다. 판정 기준 0.66/0.33은 수업용 임의 기준임을 밝힌다. *A·B·C사 선언문과 Scope 수치는 교육용 가상 사례임을 안내한다.
	활동3	▣ **[활동3] 데이터로 정책 제안하기** ▸ 그린워싱 판정문을 '말(코사인)'과 '데이터(Scope)' 두 근거로 작성한다(활동지 11번). ▸ 정의로운 전환을 위한 정책 2가지를 정책 카드(이름·대상·근거 데이터·기대효과/부작용)로 설계한다(활동지 12번). ▸ 이 정책은 누구에게 도움이 되고, 누구에게 부담이 될 수 있나요? ▸ 모둠별로 슬로건과 함께 발표한다.	- 저소득·농어촌 가구에 도움이 되지만 예산이 필요합니다.	15′	★정책 카드, 발표 보드(패들렛) ☆활동지(워크북 4~5쪽) *정책 제안은 실현 가능성·형평성·데이터 근거(수치·회귀식)를 기준으로 상호평가하고, 모둠 내 역할(근거 수집·문장 작성·발표)을 나누어 소외되는 학생이 없도록 한다.
정리	학습 내용 정리	▣ **학습 내용 정리** ▸ O/X 자기점검 6문항을 풀고 오늘의 한 문장을 공유한다(활동지 13~14번). ▸ 오늘 수업을 통해 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요? ▸ '말(코사인)과 데이터(회귀·Scope)가 같은 방향일 때만 신뢰한다'로 정리하고 차시를 예고한다.	- 탄소중립 전환이 모두에게 공평하지 않다는 것을 데이터로 확인했습니다. / 코사인 유사도로 선언문의 구체성을 잴 수 있다는 것을 알았습니다.	5′	☆활동지(워크북 5쪽) *O/X 정답(1 O, 2 X, 3 O, 4 X, 5 O, 6 O)은 정답 슬라이드로 확인하고, 오답은 '왜 틀렸는지'를 학생이 고쳐 말하게 한 뒤 다음 차시(행렬·합성곱·경사하강법)를 예고한다.

※ 고등학교 교육과정을 기준으로 개발했으며, 재구성하여 중학교에서 활용할 수 있다.

교사 학습공동체 학습지도안 (중고등)

콘텐츠명	그린 시그널(Green Signal) 보이지 않는 오염 지도와 리바운드 효과 [5~6차시/6차시]	**교육대상/ 인원**	중고등 / 20~25명		
학습주제	탄소중립	**교육시간**	100분	활동공간	교실
학습 목표	1. 열 이미지를 행렬로 표현해 뺄셈·스칼라곱·합성곱으로 온배수·열섬 고위험 지도를 만들 수 있다. 2. 손실함수와 경사하강법으로 리바운드 계수를 추정해 효율 정책의 실제 감축 효과를 예측할 수 있다. 3. 분석 결과를 근거로 정책을 제안할 수 있다.	**준비물**	PPT, 학생 워크북, 온도 행렬 카드, 색연필(빨강·주황·노랑), 계산기, 정책 카드, 패들렛, 디지털 기기(QR 스캔용)		
성취기준	[9수02-15] 이차함수의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 설명할 수 있다. [12인수03-01] 행렬을 이용하여 이미지 데이터를 목적에 맞게 표현할 수 있다. [12인수04-03] 손실함수를 이해하고 최적화된 추세선을 찾을 수 있다. [12인수04-04] 경사하강법을 이해하고 최적화된 예측을 위한 인공지능의 학습 방법을 설명할 수 있다.				

학습 단계	**학습 내용**	**교수 · 학습 활동**		**시간 (분)**	**준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)**
		교사	**학생**		
도입	안전 교육	▣ **디지털 기기 사용 안전 약속** ‣ QR 스캔과 영상 시청 시 수업과 관련 없는 사이트에 접속하지 않도록 안내한다. ‣ 패들렛 발표 보드에 실명, 얼굴 사진 등 개인정보를 올리지 않도록 안내한다.	- 디지털 기기 사용 약속을 함께 읽고 확인한다.	10'	★디지털 기기, 계산기 *패들렛 게시 전 개인정보 보호 약속을 다시 한번 상기시킨다.
	사전	▣ **수업 준비** ‣ 4인 1모둠으로 편성하고 온도 행렬 카드와 색연필(빨강·주황·노랑)을 모둠별로 준비한다. ‣ 영상·합성곱 체험 도구·경사하강법 자료 QR과 패들렛 발표 보드 접속 여부를 미리 확인한다.	- 계산기와 디지털 기기를 준비한다.		
	동기 유발	▣ **보이지 않는 오염 살펴보기** ‣ 발전소 온배수(2020년 1~8월 399억 톤, 취수 대비 평균 +7.2℃)와 도시 열섬 자료를 제시하고 영상(QR)을 시청한다. ‣ 열영상에서 가장 뜨거운 곳은 어디이고, 왜 그럴까요? ‣ 위성은 열을 어떻게 기록할까요?	- 배수구 근처입니다. 뜨거운 물이 계속 나오기 때문입니다. / 도심의 아스팔트 때문입니다. - 픽셀마다 온도를 숫자로 기록합니다.		★PPT, 합성곱 체험 도구 QR ☆영상 QR(온배수·열섬) ☆활동지(워크북 1쪽) *온배수·열섬이 '보이지 않는 오염'임을 체감하도록 열영상을 먼저 보여주고, 사진이 아니라 '숫자의 격자'라는 점을 학생 스스로 말하게 한다.
	학습 목표 파악	▣ **학습 문제 확인** 열 이미지를 행렬로 표현해 뺄셈·스칼라곱·합성곱으로 고위험 지도를 만들고, 손실함수와 경사하강법으로 리바운드 효과를 예측하여 정책적 함의를 도출해 봅시다. ▣ **학습 활동 안내** 활동1. 열을 숫자로 보기 (행렬 연산·합성곱) 활동2. 으뜸효율 가전의 역설 (손실함수·경사하강법) 활동3. 데이터로 정책 제안하기			

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
전개	활동1	▣ **[활동1] 열을 숫자로 보기** ▸ 위성이 열적외선을 픽셀 단위 온도(행렬)로 기록함을 확인한다(활동지 1번). ▸ 관측 온도 T와 배경 온도 B(5×5)로 온도 상승 행렬 A = T − B를 구한다(활동지 2번). ▸ 가장 큰 상승값은 어디이고, 멀어질수록 어떻게 변하나요? ▸ 스칼라곱 R = (1/7)·A로 위험지수를 정규화하고 등급(R ≥ 0.70 고위험, 0.30 ≤ R < 0.70 주의, R < 0.30 낮음)에 따라 지도를 색칠한다(활동지 3번). ▸ 3×3 평균 필터로 합성곱을 손으로 계산해(예: (2행, 3열) 5 → 3.67) 잡음 제거의 원리를 이해하고, 경계 검출 필터·CNN과 연결한다(활동지 4번). ▸ 평균 필터를 지나면 값이 왜 부드러워질까요? ▸ 같은 여름 낮 지표온도 S에서 공원 기준 P(28℃)를 빼 열섬 강도 H = S − P를 구하고 폭염 고위험 구역(도심 +10℃)을 찾는다(활동지 5번).	- 행1 열3에서 7℃이고, 멀어질수록 5, 3, 1, 0으로 줄어듭니다. - 주변 9칸의 평균이 되기 때문입니다.	35′	★온도 행렬 카드, 색연필(빨강·주황·노랑), 합성곱 체험 도구 QR ☆활동지(워크북 1~2쪽) *행렬 뺄셈·스칼라곱은 '같은 위치 성분끼리'임을 강조하고, 합성곱은 필터를 실제로 겹쳐 보는 카드 조작으로 이해시킨다. *등급 기준값(0.70/0.30)을 바꾸면 지도가 달라짐을 토론해 '기준 설정=정책 판단'임을 인식하게 한다. *열섬은 같은 시기 도심과 교외(공원)를 비교하는 개념임을 짚는다. *온도 행렬은 교육용 재구성 자료임을 안내한다.
	활동2	▣ **[활동2] 으뜸효율 가전의 역설** ▸ 2025 으뜸효율 환급사업(185만 건, 2,348억 원, 48.3 GWh 절감 추정)을 읽고 '정말 그만큼 줄었을까?'를 토론한다(활동지 6번). ▸ 새 에어컨이 전기를 덜 먹으면 우리는 어떻게 행동할까요? ▸ 에어컨 예시(극단적 예)로 직접 리바운드율(1 − 12.5/30 ≈ 58%)을 계산하고 실증치(10~30%)와 비교한 뒤, 리바운드·제번스의 역설 사례(와트 증기기관·LED·연비·AI 반도체)를 연결한다(활동지 7~8번). ▸ 4가구 자료로 모델 u = w·e와 손실함수 L(w) = (1/4)Σ(w·eᵢ − uᵢ)²를 세우고 L(0), L(0.6)을 비교한다(활동지 9번). ▸ 경사하강법(L′(w) = 0.15w − 0.09, η = 5)으로 w₀=0 → 0.45 → 0.5625 → 0.5906 → 0.5977(→ 0.6에 수렴)을 계산하고, η=10·15와 비교한다(활동지 10번). ▸ w* = 0.6은 무엇을 뜻하나요? ▸ 시나리오 (1−0.3)(1+0.3w)로 w별 실제 절감률을 구하고, w=1.5에서 소비가 오히려 늘어나는 제번스의 역설을 확인한다. 가상 계수(리바운드율 42%)를 적용한 약 28 GWh와 실증 범위(10~30%)를 적용한 약 34~43 GWh를 비교해 '계수 추정'의 중요성을 확인한다(활동지 11번).	- 더 오래, 더 시원하게 켤 것 같습니다. - 효율이 10% 좋아지면 사용량이 약 6% 늘어난다는 뜻입니다.	35′	★계산기, 경사하강법 인터랙티브 자료 QR(성균관대 Math4AI) ☆활동지(워크북 3~4쪽) *리바운드율 계산에서 '예상 절감 대비 실제 절감'의 뜻을 먼저 말로 정리하게 한다. *경사하강법은 '기울기 반대 방향·학습률' 두 요소를 강조하고, η=10이면 진동하며 수렴, η=15면 발산함을 직접 계산해 확인하게 한다(이 문제는 η > 13.3이면 발산). *4가구 자료와 w=0.6은 교육용 재구성, 환급사업 수치는 실제

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
					통계임을 구분해 안내하고, '효율 개선'과 '소비전력 감소'를 구분해 쓴다.
	활동3	▣ **[활동3] 데이터로 정책 제안하기** ▸ 고위험 구역 대책(온배수 재이용·쿨루프·녹지)과 리바운드 억제 대책(효율 지원+탄소가격·총량 규제·실시간 피드백)을 정책 카드로 설계한다(활동지 12번). ▸ 효율 지원만으로 충분하지 않다면 무엇을 함께 해야 할까요? ▸ 모둠별 슬로건과 함께 발표하고 상호 평가한다(활동지 13번).	- 탄소가격이나 총량 규제를 함께 해야 합니다.	15′	★정책 카드, 발표 보드(패들렛) ☆활동지(워크북 5쪽) *정책 A(열 오염)·B(리바운드)에 각각 '근거 데이터(위험 지수·w·시나리오)'를 인용했는지 확인하고, 부담이 누구에게 가는지(형평성) 토론한다.
정리	학습 내용 정리	▣ **학습 내용 정리** ▸ O/X 자기점검 6문항을 풀고 오늘의 한 문장을 공유한다(활동지 14~15번). ▸ 오늘 수업을 통해 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요? ▸ '기술의 최적화가 진짜 감축이 되려면 정책이 함께 가야 한다'로 정리하고 프로그램을 마무리한다.	- 행렬 연산으로 보이지 않는 오염을 지도로 만들 수 있습니다. / 효율이 좋아져도 리바운드 때문에 예상만큼 줄지 않을 수 있습니다.	5′	☆활동지(워크북 5쪽) *O/X 정답(1 O, 2 O, 3 X, 4 X, 5 O, 6 O)은 정답 슬라이드로 확인하고, 오답은 이유를 학생이 고쳐 말하게 한 뒤 3~6차시 전체(회귀·코사인·행렬·경사하강법)를 '데이터로 진실을 읽는 수학'으로 묶어 정리한다.

※ 고등학교 교육과정을 기준으로 개발했으며, 재구성하여 중학교에서 활용할 수 있다.

교사 학습공동체 학습지도안 (초등)

콘텐츠명	그린 시그널(Green Signal) 과거의 지혜로 기록하는 내일 [1~2차시/7차시]	교육대상/ 인원	초등 / 20~25명		
학습주제	기후변화	교육시간	80분	활동공간	교실
학습 목표	1. 조선왕조실록 등 역사 기록에서 사실과 해석을 구분하여 비판적으로 읽을 수 있다. 2. 오늘의 관점에서 기록을 재구성한 그림카드를 만들 수 있다.	준비물	PPT(조선왕조실록 편집본, 사료 카드), 학생 워크북, 디지털 기기, 패들렛		
성취기준	[6국02-03] 글·자료의 내용과 표현 평가 [6국06-02] 정보 매체의 신뢰성 평가 [6국06-03] 복합양식 자료 제작·공유 ※ 선수학습: [4국02-04] 사실과 의견 구별하기를 역사 기록의 사실·해석 읽기에 적용				

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
도입	안전 교육	**▣ 디지털 기기 사용 안전 약속** ▸ 태블릿은 두 손으로 옮기고 책상 가운데에 두고 사용하도록 안내한다. ▸ 패들렛 그림카드에 얼굴 사진, 실명 등 개인정보를 올리지 않도록 안내한다.	- 디지털 기기 사용 약속을 함께 읽고 확인한다.	5′	★태블릿, 패들렛 그림카드 보드 링크 *개인정보 보호 약속은 활동3 그림카드 제작 전에 다시 한번 상기시킨다.
	사전	**▣ 수업 준비** ▸ 4인 1모둠으로 편성하고 사료 카드 1~4를 모둠별로 준비한다. ▸ 태블릿 충전 상태와 패들렛 그림카드 보드 접속 여부를 미리 확인한다.	- 국어 시간에 배운 사실과 의견 구별하기를 떠올려 온다.		
	동기 유발	**▣ 아래 내용에 들어갈 낱말은 무엇일까요?** ▸ "조선 시대에는 특별한 날씨를 날짜와 함께 OO해서 실록에 남겼어요. / 기록을 읽을 때는 OO과 해석을 구별해서 읽어야 해요."라는 문장을 제시하고 빈칸(OO)에 들어갈 낱말을 자유롭게 떠올려 보게 한다. ▸ 빈칸에 들어갈 낱말은 무엇일까요? ▸ 다음 장에서 정답('기록', '사실')을 확인하고, 오늘 수업이 '옛 기록에서 사실과 해석을 구별하며 읽는 활동'임을 안내한다. **▣ 600년 전 날씨 뉴스 살펴보기** ▸ "600년 전에도 날씨 뉴스가 있었을까요?"라는 질문과 함께 "비가 내렸다. 이보다 앞서 오랫동안 가물었는데, 임금이 왕위에 오르자 억수같이 비가 내리니, 백성의 마음이 크게 기뻐하였다"(『태조실록』 1권, 태조 1년 7월 18일 음력 / 1392.8.6.; 국사편찬위원회 국역·기상청 재가공) 기록을 제시한다. ▸ 이 기록을 보고 무엇을 알 수 있나요? ▸ 이 중에서 확실한 사실은 무엇이고, 기록한 사람의 생각(해석)이 들어간 부분은 어디일까요?	- 첫 번째는 '기록', 두 번째는 '사실'입니다. - 그날 비가 내렸다는 것, 백성들이 기뻐했다는 것을 알 수 있습니다. - '비가 내렸다'는 사실이고, '백성의 마음이 크게 기뻐하였다'는 해석에 가깝습니다. 비와 즉위를 함께 적은 사관의 의도도 생각해 볼 수		★PPT(조선왕조실록 편집본) *정답을 맞히는 활동이 아니라 자유롭게 떠올려 보는 활동임을 안내하여 편안하게 발표하도록 돕는다. *옛 기록이 낯설게 느껴지지 않도록, 실록이 오늘날 뉴스·일기처럼 그날그날의 일을 남긴 기록물임을 짚어준다.

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
			있습니다.		
	학습 목표 파악	**▣ 학습 문제 확인** 실록 속 기후 기록을 비판적으로 읽고, 사실과 해석을 구분하여 오늘의 관점으로 재구성한 그림카드를 만들어봅시다. **▣ 학습 활동 안내** 활동1. 실록 이해하고 출처 확인하기 활동2. 사료 카드로 사실·해석 구별하기 활동3. 오늘의 실록 그림카드 만들기			
전개	활동1	**▣ [활동1] 실록 이해하고 출처 확인하기** ▸ 조선왕조실록이 무엇인지(왕이 살았던 시대의 일을 날짜별로 적은 기록), 누가 썼는지(국가의 기록 담당자인 사관, 실록은 왕이 죽은 뒤 실록청이 사초 등을 바탕으로 편찬), 왜 썼는지(다음 세대가 사실을 살피도록)를 소개한다. ▸ 조선왕조실록은 왜 중요한 기록일까요? ▸ 기록을 믿기 전에 확인할 '출처 탐정' 질문 7가지(누가·언제·직접 본 것인가·수치나 근거가 있는가·사실과 해석이 섞였는가·빠진 정보는 없는가·다른 기록과 비교할 수 있는가)를 안내하고, 모둠별로 가장 중요하다고 생각하는 질문 두 개에 별표하며 그 까닭을 이야기하게 한다(활동지 1~2번). ▸ 기록을 믿기 전에 무엇을 확인해야 할까요?	- 470여 년 동안 있었던 일을 날짜별로 기록해, 오늘날에도 당시의 날씨·생활을 알 수 있게 해주기 때문입니다. - 누가, 언제 기록했는지, 직접 본 사실인지 전해 들은 말인지 등을 확인해야 합니다.	15′	☆활동지(국어과 '비판적으로 읽어요'의 사실·의견 구분, 출처 신뢰성 판단과 연계) *국어 시간에 배운 '사실과 의견 구분하기'를 상기시키며, 오늘 활동이 그 개념을 역사 자료 읽기에 적용하는 것임을 안내한다. 국어과의 '사실과 의견'이 역사 읽기에서는 '사실과 해석'으로 쓰임을 한 줄로 설명한다.
	활동2	**▣ [활동2] 사료 카드로 사실·해석 구별하기** ▸ 사료 카드 1~4(가뭄 뒤 비, 큰비와 천둥, 우박, 세종실록 측우기 지침)를 차례로 살펴보며 '기록에 있는 것'과 '기록에 없는 것'을 구분하는 연습을 한다. ▸ 짧은 기록만으로 피해를 알 수 있을까요? ▸ 측우기로 비를 숫자로 재면 무엇이 달라질까요? ▸ '가. 오랫동안 가물었다가 억수같이 비가 내렸다(사실) / 나. 백성의 마음이 크게 기뻐하였다(기록한 사람의 해석) / 다. 강수량은 몇 mm였을까?(기록에 없는 정보를 찾는 질문)' 예시로 비판적 읽기 방법을 정리한다. ▸ 사료 카드 한 장을 모둠에서 골라 '사실 2개 + 해석 1개 + 추가로 궁금한 질문 1개'를 적어보게 한다(활동지 5번). 해석이 없는 카드는 '해석 없음'과 그 까닭을 적도록 안내한다.	- 큰비·천둥·날짜는 알 수 있지만, 강수량·지속 시간·지역·피해 규모는 알 수 없어 판단하기 어렵습니다. - 같은 도구·단위·방법으로 재기 때문에 지역과 시기의 비를 서로 비교할 수 있게 됩니다.	20′	★PPT(사료 카드 1~4) ☆활동지 *'해석'이 틀린 것이 아니라 '더 확인이 필요한 생각'이라는 점을 강조하여, 비판적 읽기가 기록을 불신하는 것이 아니라 꼼꼼히 확인하는 태도임을 이해하도록 돕는다.
	활동3	**▣ [활동3] 오늘의 실록 그림카드 만들기** ▸ 날짜·장소, 날씨 사건을 담은 한 줄 제목, 기록에서 확인한 사실 2개, 기록에 없는 정보 1개, 당시 사람의 모습을 보여주는 그림, 출처 이름을 포함한 '오늘의 실록' 그림카드를 Padlet에 만들도록 안내한다(활동지 6번). ▸ 기록에 없는 장면을 그림으로 표현할 때는 어떻게 표시해야 할까요?	- '상상한 부분'이라고 표시해서, 사실과 상상이 섞이지 않게 합니다.	30′	★Padlet, 디지털 기기 *개인정보나 실제 인물이 드러나지 않는 범위에서 창작하도록 안내하고, 그림 표현이 어려운

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		▸ 게시 후 친구의 그림카드에 근거를 묻는 질문을 댓글로 하나씩 남기게 한다.			학생은 문장으로 대신 표현할 수 있도록 허용한다.
정리	학습 내용 정리	▣ **학습 내용 정리** ▸ 오늘 공부한 내용을 정리한다. ▸ 오늘 수업을 통해 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요? ▸ 모둠별 그림카드를 함께 감상하고 느낀 점을 나눈다. 날씨(짧은 시간)와 기후(오랜 기간의 평균)의 차이, 같은 방법으로 쌓은 기록이 미래의 연구 자료가 됨을 짚으며 정리한다(PPT 18~19번).	- 옛 기록도 사실과 해석을 구분해서 읽어야 한다는 것을 알게 되었습니다. / 기록에 없는 정보가 무엇인지 확인하는 것이 중요하다는 것을 알게 되었습니다.	10′	*오늘 익힌 '사실과 해석 구분하기'가 다음 차시(우리 반 기후 관측)에서 관측 데이터를 읽을 때도 똑같이 적용된다는 점을 예고하며 마무리한다.

교사 학습공동체 학습지도안 (초등)

콘텐츠명	그린 시그널(Green Signal) 관측으로 확인하는 기후변화, 내일의 약속 [3~4차시/7차시]	**교육대상/ 인원**	초등 / 20~25명		
학습주제	기후변화	**교육시간**	80분	활동공간	교실, 운동장
학습 목표	1. 관측 약속에 따라 태양-그림자를 관측할 수 있다. 2. 같은 종류의 기온끼리 비교하여 날씨와 기후를 구분할 수 있다. 3. 기후변화 시나리오 자료를 근거로 실천 다짐을 세울 수 있다.	**준비물**	PPT, 학생 워크북(관측 일지), 막대·줄자·온도계, 디지털 기기, 패들렛		
성취기준	[6과13-01] 태양 고도·그림자 길이·기온의 관계 탐구 [6과13-02] 계절별 남중 고도와 낮 길이 관계 [6과08-03] 자원·에너지 효율적 이용 실천 ※ 수학 연계: [6수04-01] 평균의 의미와 활용, [6수04-03] 자료 수집·그래프 해석				

학습 단계	**학습 내용**	**교수 · 학습 활동**		**시간 (분)**	**준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)**
		교사	**학생**		
도입	안전 교육	▣ **야외 관측과 디지털 기기 안전 약속** ‣ 운동장으로 이동할 때 질서를 지키고, 막대·줄자를 휘두르지 않도록 안내한다. ‣ 패들렛 실천다짐카드에 얼굴 사진, 실명, 사는 곳 등 개인정보를 올리지 않도록 안내한다.	- 야외 관측 약속과 디지털 기기 사용 약속을 함께 읽고 확인한다.	10′	★막대·줄자·온도계, 태블릿 *태양을 직접 보지 않는 약속은 활동1 관측 전에 다시 한번 상기시킨다.
	사전	▣ **수업 준비** ‣ 통풍되는 그늘이 있는 관측 장소를 미리 정하고, 막대·줄자·온도계를 모둠별로 준비한다. ‣ 학교와 가까운 기상청 관측소와 패들렛 보드 접속 여부를 미리 확인한다.	- 지난 차시에 만든 실록 그림카드를 떠올려 온다.		
	동기 유발	▣ **우리 반 기후 관측, 무엇으로 할까?** ‣ 날씨 관측 도구인 온도계(기온), 우량계(강수량), 풍향계(바람의 방향)를 제시한다. 해시계는 그림자로 시간을 알아내는 도구로 따로 소개하고, 오늘은 막대 그림자로 태양 고도 변화를 살핀다고 연결한다. ‣ 여러분이 알고 있는 날씨 관측 도구를 말하고, 그림자를 이용하는 도구와 구별해 봅시다. ‣ "오늘은 그림자와 온도계로 우리 반만의 기후 관측을 직접 해봅니다."라고 안내하며 이어질 활동에 대한 기대를 갖게 한다. ▣ **지난 차시 돌아보기** ‣ "과거의 기록과 오늘의 약속은 어떻게 이어질까요?"라는 질문으로 1~2차시(실록 속 기후 읽기)를 떠올리게 한다. ‣ 실록의 짧은 날씨 기록이 오늘날 연구 자료가 될 수 있었던 까닭은 무엇일까요? ‣ "오늘 우리가 남긴 기록은 미래에 무엇이 될까요?"라는 질문과 함께 우리 반이 직접 기후 관측단이 되어볼 것을 안내한다.	- 날씨 관측에는 온도계·우량계·풍향계를 씁니다. 해시계는 그림자로 시간을 알아내는 도구입니다. - 날짜와 함께 남긴 특별한 날씨 기록이 전해졌기 때문입니다. 다만 실록은 선택적 기록이므로 현대의 일정한 조건에 따른 연속 관측과 구별해야 합니다.		★PPT *정답을 맞히는 활동이 아니라 자유롭게 떠올려 보는 활동임을 안내하여 편안하게 발표하도록 돕는다. *지난 차시의 '사실과 해석 구분하기'가 오늘의 관측 데이터 읽기에도 똑같이 적용된다는 점을 짚어준다.
	학습 목표	▣ **학습 문제 확인** 태양-그림자 관측으로 날씨와 계절 변화를 기록하고, 기후변화는 긴 기록과 평년값으로 확인하며 기후 자료를			

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
	파악	근거로 실천 다짐을 세워봅시다. **▣ 학습 활동 안내** 활동1. 우리 반 기후 관측하기 활동2. 같은 종류의 기온 비교와 날씨·기후 구분하기 활동3. 내일의 약속 만들기			
전개	활동1	**▣ [활동1] 우리 반 기후 관측하기** ▸ 태양 고도와 기온·그림자 길이의 관계를 설명한다(태양 고도가 높아지면 그림자는 짧아지고, 받는 태양 에너지는 커져 기온이 오르기 쉬움. 단, 기온 최고 시각은 열 전달 시간차로 남중보다 늦게 나타남. 계절별 태양 고도·낮 길이 변화가 계절의 기온 차이를 만듦). ▸ 태양이 높을수록 그림자는 어떻게 달라질까요? ▸ 공정한 비교를 위한 관측 약속(같은 장소·시각·막대·온도계·단위, 지상 약 1.5m 높이의 통풍되는 그늘과 같은 지면 조건)과 안전 약속(태양 직접 보지 않기, 막대 수직으로 세우기, 기구 주변에서 뛰지 않기, 못 잰 날은 '관측 못 함' 기록)을 안내한다. ▸ 공정하게 비교하려면 무엇을 같게 해야 할까요? ▸ 운동장(또는 지정 장소)에서 관측 일지 양식(날짜·시각·장소, 막대 높이·그림자 길이, 태양 고도 느낌, 기온·하늘·바람, 특이사항, 기상청 같은 시각 관측값)에 따라 1회 관측을 실습하고 활동지 1번에 기록한다. ▸ 이후 4주간 매주 같은 요일·시각에 관측을 이어가며 기록표를 작성하고 꺾은선그래프로 나타내는 방법을 안내한다(가로축: 날짜, 세로축: 기온 또는 그림자 길이, 가장 큰 변화 표시)(활동지 2번). 4주 동안의 변화는 기후변화가 아니라 계절 변화이며, 기후를 알려면 몇십 년의 기록이 필요함을 함께 안내한다.	- 그림자 길이가 짧아집니다. - 장소·시각·막대·온도계·단위를 같게 하고, 지면 조건과 통풍되는 그늘도 확인합니다.	25′	★막대·줄자·온도계 ☆관측 일지·활동지 *관측 도구 사용 시 안전 수칙(태양 직시 금지 등)을 반드시 사전 지도한다. 4주 기록표는 본 차시 이후 여러 주에 걸쳐 누적하는 장기 과제이므로, 본 차시에는 1회 관측 실습과 기록 방법 안내까지 진행한다.
	활동2	**▣ [활동2] 같은 종류의 기온 비교와 날씨·기후 구분하기** ▸ 활동지 3번에서 같은 종류의 기온끼리 두 단계로 비교한다. ① 우리 반이 특정 시각에 잰 기온과 가까운 기상청 관측소의 같은 날짜·시각 기온을 비교한다. ② 기상청의 그날 일최고기온과 같은 관측소·같은 날짜의 평년 일최고기온(1991~2020 평균)을 비교한다. 순간 관측값을 일최고기온으로 여기지 않도록 하고, 하루의 차이만으로 기후변화를 단정하지 않는다. 기상청 날씨누리·기상자료개방포털에서 관측소, 자료 종류, 날짜·시각, 조회일을 확인해 기록한다. ▸ 우리의 값과 기상청 값이 다르다면 그 까닭은 무엇일까요? ▸ 날씨(오늘·이번 주처럼 짧은 시간의 대기 상태)와 기후(한 지역에서 오랫동안 나타난 날씨의 평균과 범위)를 구분하고, "오늘 32℃였다"(날씨 관측)와 "30년 평균보다 더운 날이 늘었다"(기후 경향)를 비교한다. ▸ 오늘 하루 더웠다고 기후변화라고 말할 수 있을까요? ▸ 1~2차시에서 읽은 실록 기사도 같은 원리(한 기록만으로 단정하지 않기)로 읽어야 함을 연	- 관측 장소, 그늘 유무, 지면 상태, 시각, 도구 차이 등이 원인이 될 수 있습니다. - 한 번의 값만으로는 결론을 내릴 수 없고, 같은 방법의 긴 기록과 평년값, 여러 지점의 자료를 함께 봐야 합니다.	15′	★PPT ☆활동지 *짧은 복습으로 운영하되, 지난 차시의 '사실·해석 구분'과 '같은 종류의 기온 비교'가 같은 비판적 사고 방식임을 학생들이 스스로 연결하도록 돕는다.

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		결지어 정리하고 날씨/기후 표시 문항을 해결한다(활동지 3번).			
	활동3	▣ **[활동3] 내일의 약속 만들기** ▸ 기후변화 상황지도(climate.go.kr/atlas)에서 우리 동네를 검색하는 방법(읍·면·동 선택 → 현재와 21세기 후반 비교 → 평균기온·폭염일수 중 선택 → 저탄소·고탄소 시나리오 비교 → 단위·기간·범례 확인)을 안내하고 '우리 동네의 은/는 에서 로 변한다'는 문장으로 정리하게 한다. 상황지도에서 찾은 우리 동네 값과 별도로, 보고서의 우리나라 전국 평균 폭염일수 표(기준기간, 저탄소·고탄소 미래, 차이)를 채운다(활동지 4번). 두 자료의 공간 범위와 출처를 구별한다. ▸ 우리나라 전국 평균 폭염일수 자료(기준기간(2000~2019년) 연평균 8.8일, 최근 10년(2015~2024) 평균 15.6일 → 2081~2100년 저탄소 SSP1-2.6 시나리오 24.2일, 고탄소 SSP5-8.5 시나리오 79.5일, 두 미래의 차이 55.3일, 출처: 환경부(현 기후에너지환경부)·기상청(2025)「한국 기후위기 평가보고서 2025」; 기준기간 확인: 국가기후위기적응센터「기후변화 전망」)를 제시하며 시나리오가 '정해진 미래'가 아니라 온실가스 감축 정도에 따라 달라지는 가능한 미래임을 설명한다. ▸ 우리의 선택이 미래의 폭염일수를 바꿀 수 있을까요? ▸ '막연한 다짐'과 '구체적 행동+횟수/기간+확인 방법이 담긴 다짐'을 비교 예시로 보여주고, 데이터 근거를 담아 나만의 실천 다짐을 활동지 5번에 작성하게 한다. ▸ Padlet에 실천다짐카드(근거·행동·확인)를 게시하고, 친구 다짐에 '좋은 점 1개 + 더 구체적으로 만들 질문 1개'를 댓글로 남기게 한다.	- 온실가스를 줄이려는 노력에 따라 미래의 폭염일수가 크게 달라질 수 있습니다.	25′	★디지털 기기, 패들렛 ☆활동지 *개인정보가 드러나는 사진이나 위치는 올리지 않도록 사전에 안내하고, 시나리오 수치를 '반드시 일어날 미래'로 단정하지 않도록 유의한다.
정리	학습 내용 정리	▣ **학습 내용 정리** ▸ 자기평가 체크리스트(관측 약속을 지켜 기록하기, 같은 종류의 기온끼리 비교하기, 데이터 근거를 넣은 실천다짐)로 스스로 점검한다. ▸ 오늘 수업을 통해 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요? ▸ '좋은 기록은 _____.'라는 문장을 각자 완성하며 마무리한다.	- 같은 종류의 기온끼리 비교해야 한다는 것을 알게 되었습니다. / 데이터 근거가 있으면 더 구체적인 다짐을 세울 수 있다는 것을 알게 되었습니다.	5′	*과거(실록)·오늘(관측)·미래(약속)가 하나의 흐름으로 이어진다는 점을 다시 한번 정리하도록 돕는다.

교사 학습공동체 학습지도안 (중고등)

콘텐츠명	그린 시그널(Green Signal) – 역사적 성찰과 데이터 분석을 통해 그린(Green) 미래 [5~7차시/7차시]	**교육대상/ 인원**	중·고등 / 20~25명		
학습주제	기후변화	**교육시간**	중학교 135분 / 고등학교 150분	**활동공간**	교실
학습 목표	① 역사 속 기후 재난 기록을 분석하여 기후 변동이 사회 시스템에 미친 구조적 영향을 설명할 수 있다. ② 조선왕조실록 기록과 기상청 공공데이터를 시각화하여 기후 위기의 시사점을 제시할 수 있다. ③ 국제 기후 협약을 분석하여 미래세대의 안전을 보호하는 새로운 기후 협약안을 제안할 수 있다.	**준비물**	PPT, 학생 워크북, 디지털 기기, 실록 자료 QR 코드, 캔바 템플릿, 패들렛		
성취기준	[9역12-03] 조선 후기 사회적 모순에 대한 여러 세력의 대응을 탐구한다. [9역13-04] 지속가능한 사회를 위한 과제를 역사적 맥락에서 탐구하고, 과제 해결에 참여하는 자세를 갖는다. [9사(지리)08-02] 우리나라의 계절별, 지역별 기후 특성 및 변화 양상을 파악하고, 기후변화에 대한 지역별 대응 노력을 조사한다. [9과17-01] 지구 대기권을 4개 권역으로 구분하며, 온실효과와 지구온난화를 복사 평형의 관점으로 설명할 수 있다. [10한사1-01-04] 조선 후기에 등장한 새로운 변화 양상을 이해한다. [10한사1-02-05] 근대 이전 한국사 주제를 설정하여 탐구하고, 그 결과를 다양한 방법으로 표현한다. [12정02-04] 빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석한다. [12세사04-03] 현대 세계의 과제를 해결하기 위해 인류가 기울여온 노력을 탐구한다.				

학습 단계	**학습 내용**	**교수·학습 활동**		**시간 (분)**	**준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)**
		교사	**학생**		
도입	안전 교육	▣ 디지털 기기 사용 안전 약속 ▸ QR 코드는 교사가 제공한 것만 스캔하고, 수업과 관련 없는 사이트에 접속하지 않도록 안내한다. ▸ 캔바·패들렛 게시물에 얼굴 사진, 실명, 학번 등 개인정보를 올리지 않도록 안내한다.	– 디지털 기기 사용 약속을 함께 읽고 확인한다.	5′	★디지털 기기, 캔바·패들렛 링크 *개인정보 보호 약속은 활동2 인포그래픽 제작 전에 다시 한번 상기시킨다.
	사전	▣ 수업 준비 ▸ 4인 1모둠으로 편성하고 디지털 기기 충전 상태와 캔바 템플릿·패들렛 링크를 미리 점검한다. ▸ 실록 QR 코드가 해당 기사로 연결되는지, 기상청 기후 데이터 사이트 접속이 원활한지 미리 확인한다.	– 최근 겪은 폭염·폭우 등 이상기후 사례를 떠올려 온다.		★실록 자료 QR 코드
	동기	▣ 17세기 기온 변화와 조선 시대 기근의	– 모두 비슷한 시기에 발생했		★PPT(17세기

학습 단계	학습 내용	교수·학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
	유발	관련성을 보여주는 그래프를 제시한다. § 기후 문제와 사회적 혼란의 연관성을 파악한다. ▸ (그래프를 가리키며) 과거 동아시아에서 기근이 발생한 시기에는 어떤 공통점이 있나요?	어요.		북반구 여름 기온 변화 그래프) *학생들이 스스로 그래프를 분석할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
	학습 목표 파악	▣ 학습 문제 확인 기후 위기가 사회 시스템에 미치는 영향을 파악하고 새로운 기후 협약문을 제시하며 우리 사회가 해야 할 역할을 고민해 봅시다. ▣ 학습 활동 안내 활동1. 역사 속 기후 변화 사례 탐구 활동2. 기후 변화 데이터 분석 활동3. 미래 세대 기후 생태 협약 제안			
전개	활동1	▣ [활동1] 역사 속 기후 변화 사례 탐구 § 모둠별로 신라 하대, 고려 말, 조선 후기(경신대기근)의 기후 재난 기록을 비교한다. ▸ 자료에서 볼 수 있는 역사 속 기후 현상은 무엇인가요? ▸ 이러한 기후 현상이 영향을 준 사회·정치적 문제는 무엇인가요? ▸ 기후 변동이 농업 생산량 감소, 아사자 발생, 사회적 혼란(초적 봉기 등)으로 이어진 인과관계를 정리하도록 한다. § 경신대기근 시기 조선왕조실록 사료를 탐구하며 어떤 기후 변화가 기록되어 있는지 찾아 정리해 봅시다. ▸ QR 코드를 스캔하여 실록 내용을 파악하고 활동지에 정리하도록 한다. § 과거 조선의 '진휼청' 구휼 제도와 현대의 '기후 적응·피해 지원 제도'를 비교 토의한다. ▸ 토의 내용을 패들렛에 게시하도록 한다.	- (자료1) 가뭄, 흉년, 이상 저온, 수해입니다. - (자료2) 가뭄, 홍수, 강풍과 우박, 대낮의 서리입니다. - (자료1) 봉기 등 정치적 혼란, 농업 생산량 급감 등 사회적 혼란입니다. - (자료2) 농사의 어려움, 백성들의 굶주림 등 사회적 혼란입니다. - 기후 변동 → 흉작 → 아사자 발생 → 사회 혼란의 인과관계를 활동지에 작성한다. - QR 코드로 실록 기사를 읽고 기후 관련 기록을 활동지에 정리한다. - 진휼청과 현대 기후 피해 지원 제도의 공통점·차이점을 토의하여 패들렛에 게시한다.	중 40′ 고 45′	★디지털 기기, QR 코드 ☆활동지(워크북 1쪽), 패들렛 *사회 변화에는 여러 요인이 작용하며, 기후는 그중 하나임을 강조한다. *역사 속 기후 변동이 단순한 자연재해가 아니라 사회적 약자에게 더 가혹했음을 전달한다.
	활동2	▣ [활동2] 기후 변화 데이터 분석 § 조선왕조실록 속 기후 문제 기록 횟수와 기상청 기후 지표를 분석한다. ▸ 기근과 강수량, 가뭄과 폭염 등 모둠별로 집중할 기후 이슈를 정하도록 한다. ▸ 해당 기후 문제의 원인과, 그 기후 문제가 영향을 준 사회적 상황은 무엇일까요? ▸ 조선 전기, 경신대기근 시기, 최근 30년 등 시기를 정해 기후 이슈를 조사하도록 안내한다. ▸ 실록의 기록 횟수가 실제 발생 횟수를 뜻하지는 않는다는 점에 유의하도록 한다. § 분석한 데이터를 막대·꺾은선 그래프 등을 활용해 인포그래픽으로 제작한다.	- 우리 모둠은 '가뭄과 폭염'을 주제로 정했어요. - 기상청 자료에서 최근 30년 동안 폭염일수가 늘어나는 경향을 확인했어요. - 모둠에서 역할을 나누어 그래프가 들어간 인포그래픽을 완성하고 패들렛에 게시한다. - (예) 기후 위기는 가장 약한 사람들에게 먼저 닥친다.	중 40′ 고 45′	★디지털 기기, 캔바 양식 ☆활동지(워크북 2쪽), 패들렛 *단순히 디자인을 꾸미기보다 데이터 수치를 객관적으로 전달하는 데 집중하도록 지도한다.

학습 단계	학습 내용	교수·학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		▸ 캔바 양식으로 제작하여 패들렛에 게시하도록 한다. ▸ 역사적 성찰과 데이터 분석을 바탕으로 기후 위기에 대한 시사점을 한 문장으로 제시하도록 한다.			
	활동3	▣ [활동3] 미래 세대 기후 생태 협약 제안 § 기후변화협약(UNFCCC, 1992), 교토 의정서(1997), 파리 협정(2015)의 핵심 조항과 한계점을 비교한다. ▸ 개인 또는 모둠별로 기후 협약 한 가지를 골라 핵심 내용과 한계점을 조사하도록 한다. § 역사적 성찰과 데이터 분석 결과를 바탕으로 모둠별 '새로운 기후 협약 조항' 초안을 작성한다. ▸ 협약의 명칭을 정하고, 그 명칭을 붙인 이유와 만든 배경을 정리하도록 한다. ▸ 핵심 조항 3가지를 토의하여 작성하도록 한다. ▸ 캔바 템플릿으로 작성하여 패들렛에 게시하도록 한다.	- 교토 의정서는 선진국에만 감축 의무를 두어 한계가 있었어요. - 파리 협정은 모든 당사국이 참여하지만 감축 목표를 각 나라가 스스로 정해요. - 모둠별로 협약 명칭과 핵심 조항 3가지를 정해 협약문 초안을 완성한다.	중 40′ 고 45′	★디지털 기기, 캔바 템플릿 ☆활동지(워크북 3쪽), 패들렛 *협약문이 추상적인 내용에 머무르지 않도록 지도한다.
정리	학습 내용 정리	▣ 학습 내용 정리 ▸ 오늘 수업을 통해 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요? ▸ 다른 모둠이 완성한 21세기 기후 적응 정책, 기후 변화 데이터 분석 인포그래픽, 미래 세대 기후 생태 협약문을 감상하고 느낀 점을 공유하도록 한다.	- 과거에도 기후 위기가 있었고, 사회·정치적 요인과 겹쳐 혼란을 키웠다는 것을 알게 되었습니다. - 현재의 데이터를 분석하여 기후 위기를 눈으로 확인할 수 있었습니다. - 과거 기후 협약의 한계점을 알게 되었습니다.	10′	☆패들렛(모둠 결과물) *다른 모둠의 결과물을 감상하며 기후 위기와 사회적 약자의 관계를 다시 한번 정리하도록 한다.

※ 고등학교 교육과정을 기준으로 개발했으며, 재구성하여 중학교에서 활용할 수 있다.

교사 학습공동체 학습지도안 (초등)

콘텐츠명	그린 시그널(Green Signal) 내 주변에서 시작하는 생태계 탐구 [1~2차시/4차시]	**교육대상/ 인원**	초등 / 20~25명		
학습주제	생태계	**교육시간**	80분	활동공간	교실, 학교 화단
학습 목표	1. 생태계의 구성 요소를 알 수 있다. 2. 우리 주변의 생태계 지도를 만들 수 있다. 3. 멸종위기종을 지키기 위한 보전 카드를 제작할 수 있다.	**준비물**	PPT, 학생 워크북, 색연필, 디지털 기기, 패들렛, 캔바 템플릿, 칭찬 스티커, 털실(생명의 거미줄 놀이)		
성취기준	[4과14-01] 생태계의 구성 요소를 조사하여 생물 요소와 비생물 요소로 분류할 수 있다. [4과14-03] 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 조사하고, 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일을 토의하여 실천할 수 있다. ※ 사회 연계: 지도 읽기 단원(지도의 약속 기호로 우리 고장 나타내기) — 활동2 '우리 동네 생태계 지도'의 약속 기호와 연계				

학습 단계	**학습 내용**	**교수 · 학습 활동**		**시간 (분)**	**준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)**
		교사	**학생**		
도입	안전 교육	**▣ 화단 관찰과 디지털 기기 안전 약속** ‣ 화단에서는 벌이나 벌레를 건드리지 않고, 모르는 식물은 만지거나 꺾지 않으며, 관찰 뒤에는 손을 씻도록 안내한다. ‣ 패들렛과 캔바에 얼굴 사진, 실명 등 개인정보를 올리지 않도록 안내한다.	- 화단 관찰 약속과 디지털 기기 사용 약속을 함께 읽고 확인한다.	5′	★태블릿, 캔바·패들렛 링크 *화단 관찰 안전 약속은 활동2에서 화단을 직접 관찰하기 전에 다시 한 번 상기시킨다.
	사전	**▣ 수업 준비** ‣ 캔바 학급 계정과 모둠 템플릿 링크, 패들렛 전시 보드를 미리 준비한다. ‣ 학교 화단이나 등굣길 사진을 직접 촬영해 PPT에 넣는다.	- 등굣길에서 본 생물을 사진이나 메모로 기록해 온다.		
	동기 유발	**▣ 우리 학교 화단 속 숨은 친구 찾기** ‣ 학교 화단(또는 학교 주변 공원) 사진을 제시하고 무엇이 보이는지 자유롭게 이야기하게 한다. ‣ 우리 학교 화단에서 무엇을 찾을 수 있나요? ‣ 우리 학교 화단에 있는 것들은 서로 어떤 영향을 줄까요? ‣ 이들이 서로 연결되어 영향을 주고받는 곳을 무엇이라고 부를까요?	- 나무, 꽃, 까치가 있습니다. / 개미, 돌, 흙, 물웅덩이가 보입니다. - 나무는 흙과 물이 있어야 자라고, 까치는 나무에서 먹이와 쉴 곳을 얻습니다. - 생태계입니다. / 자연입니다.		★PPT *학교 화단이나 등굣길 사진을 교사가 직접 촬영하여 사용하면 학생들이 '우리 주변'의 생태계를 친근하게 느낄 수 있다.
	학습 목표 파악	**▣ 학습 문제 확인** 생태계의 구성 요소를 알고, 우리 동네 생태계 지도와 멸종위기종 보전 카드를 만들어 봅시다. **▣ 학습 활동 안내** 활동1. 생태계란? 활동2. 우리 동네 생태계 지도 만들기 활동3. 멸종위기종 지키기			
전개	활동1	**▣ [활동1] 생태계란?** ‣ 활동지 1번을 통해 생태계를 이루는 요소를 생물 요소와 비생물 요소로 분류한다.		25′	☆활동지(워크북 1쪽) ★털실

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		▸ 햇빛, 참새, 물, 민들레, 흙, 버섯, 공기, 개미, 돌을 생물 요소와 비생물 요소로 나누어 봅시다. ▸ 활동지 2번을 통해 생물 요소를 양분을 얻는 방법에 따라 생산자, 소비자, 분해자로 나눈다. ▸ 민들레처럼 햇빛을 이용해 스스로 양분을 만드는 생물을 무엇이라고 할까요? ▸ 버섯과 곰팡이는 생태계에서 어떤 일을 할까요? ▸ '생명의 거미줄 놀이'를 통해 생태계 구성 요소들의 연결 관계를 몸으로 체험한다.	- 참새, 민들레, 버섯, 개미는 생물 요소이고 햇빛, 물, 흙, 공기, 돌은 비생물 요소입니다. - 생산자입니다. - 죽은 생물이나 배설물을 분해하여 양분을 얻는 분해자입니다.		*생물·비생물 요소가 서로 영향을 주고받는다는 점을 거미줄 놀이에서 줄이 흔들리는 경험과 연결하도록 돕는다. *버섯·곰팡이 외에 눈에 보이지 않는 세균도 분해자임을 알려주고, 활동2 지도에서 분해자를 찾을 수 있는 단서(낙엽 더미, 썩은 나무, 버섯)를 함께 안내한다.
	활동2	▣ **[활동2] 우리 동네 생태계 지도 만들기** ▸ 등굣길과 학교 주변에서 관찰한 생물 요소와 비생물 요소를 떠올려 모둠별로 공유한다. ▸ 등굣길이나 학교 주변에서 어떤 생물을 보았나요? ▸ 활동지 4번의 약속 기호(생산자 ▲, 소비자 ●, 분해자 ■, 비생물 요소 ★)를 사용하여 '우리 동네 생태계 지도'를 완성한다. ▸ 완성한 지도를 보며 활동지 5번의 질문에 답하고, 생물이 모여 사는 곳과 그렇지 않은 곳의 차이를 이야기 나눈다. ▸ 지도에서 생물이 가장 많이 모여 있는 곳은 어디인가요? 그 까닭은 무엇일까요? ▸ 생물이 거의 표시되지 않은 곳은 어디인가요?	- 학교 화단에서 개미와 민들레를 보았습니다. / 놀이터 나무에서 까치를 보았습니다. / 하천에서 오리와 물고기를 보았습니다. - 학교 뒷산입니다. 나무, 흙, 물이 많아서 먹이와 살 곳이 풍부하기 때문입니다. - 큰 도로와 주차장입니다. 흙과 풀이 없고 시멘트로 덮여 있어 생물이 살기 어렵습니다.	20'	☆활동지(워크북 2쪽) ★색연필, (선택) 지도 앱 화면 *사전 과제로 등굣길 관찰(사진 찍기, 메모하기)을 제시하면 지도를 더 풍부하게 만들 수 있다. 여건이 되면 10분 정도 학교 화단을 직접 관찰한 뒤 지도를 그리게 한다. *학교 화단을 직접 관찰할 때는 벌이나 벌레를 건드리지 않고, 모르는 식물은 만지거나 꺾지 않으며, 관찰 뒤에는 손을 씻도록 안전 수칙을 먼저 안내한다.
	활동3	▣ **[활동3] 멸종위기종 지키기** ▸ 우리나라 멸종위기 야생생물 지정 현황 데이터를 제시하고 활동지 6번 문제를 해결한다. ▸ 2017년과 2022년의 멸종위기 야생생물 수를 비교해 볼까요? ▸ 멸종위기종이 늘어났다는 것은 무엇을 뜻할까요? ▸ 국립생태원 누리집을 탐색하여 우리 지역에 사는(또는 관심 있는) 멸종위기종 1종을 골라 활동지 7번 조사표를 작성하고 패들렛에 공유한다. ▸ 여러분이 조사한 멸종위기종은 무엇이며, 왜 위기에 처하게 되었나요? ▸ 캔바 템플릿을 제시해 모둠별로 '멸종위기종	- 267종에서 282종으로 15종 늘어났습니다. - 살 곳과 먹이를 잃어 사라질 위험에 처한 생물이 많아졌다는 뜻입니다. / 조사를 통해 새로 위기가 확인된 생물이 늘었다는 뜻이기도 합니다. - 맹꽁이입니다. 알을 낳는 물웅덩이	20'	★디지털 기기, 패들렛, 캔바 템플릿 ☆활동지(워크북 3쪽) *카드 제작 시 소외되는 학생이 없도록 자료 조사, 사진 고르기, 문구 쓰기, 꾸미기 등 역할을 분담하여 진행한다. *멸종위기의 원인

학습 단계	학습 내용	교수 · 학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		보전 카드'를 제작한다. (앞면: 사진, 이름, 등급, 사는 곳 / 뒷면: 위기 까닭, 지키는 방법, 응원 한마디)	와 습지가 도로와 건물로 사라졌기 때문입니다. - 수달입니다. 하천이 오염되고 개발되면서 살 곳과 먹이가 줄었기 때문입니다.		은 서식지 파괴와 오염 외에도 남획, 기후변화, 외래종 등 여러 가지가 있음을 함께 다룬다. *만 13세 미만 학생은 교사가 개설한 Canva for Education 학급 계정으로 참여하도록 한다.
정리	학습 내용 정리	**▣ 멸종위기종 보전 카드 전시회** ▸ 모둠별로 완성한 보전 카드를 교실 벽과 패들렛에 전시하고, 갤러리 워크 방식으로 감상하며 응원 댓글(스티커)을 남긴다. ▸ 다른 모둠의 카드 중 가장 기억에 남는 멸종위기종은 무엇인가요? **▣ 학습 내용 정리** ▸ 오늘 공부한 내용을 정리한다. ▸ 오늘 수업을 통해 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요?	- 수달 카드가 기억에 남습니다. 서울의 한강에도 수달이 산다는 것이 놀라웠습니다. - 생태계는 생물 요소와 비생물 요소가 서로 연결되어 있다는 것을 알았습니다. / 우리 동네에도 멸종위기종이 산다는 것을 알게 되었습니다.	10′	★보전 카드, 칭찬 스티커 ☆활동지(워크북 3쪽) *전시회를 학교 복도나 학년 게시판으로 넓혀 다른 학생들에게 알리면 배운 것을 삶 속에서 실천하는 경험으로 이어질 수 있다.

교사 학습공동체 학습지도안 (중고등)

콘텐츠명	그린 시그널(Green Signal) – 생태계 파괴의 구조적 원인과 회복 [3~4차시/4차시]	**교육대상/ 인원**	중·고등 / 20~25명		
학습주제	생태계	**교육시간**	중학교 90분 / 고등학교 140분	**활동공간**	교실
학습 목표	① 제국주의 시기 플랜테이션 관련 자료를 분석하여 생태계 파괴의 구조적 원인을 설명할 수 있다. ② 쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크(GBF)의 실천목표를 근거로 생태계 회복을 위한 정책을 제안할 수 있다.	**준비물**	PPT, 학생 워크북, 디지털 기기, 과자·초콜릿·커피믹스 포장지, GBF 실천목표 QR 코드, 활동 체크리스트, 패들렛		
성취기준	[9역05-02] 서양의 산업화와 제국주의 정책을 이해하고, 사회와 생태환경에 미친 영향을 분석한다. [9역13-04] 지속가능한 사회를 위한 과제를 역사적 맥락에서 탐구하고, 과제 해결에 참여하는 자세를 갖는다. [9과02-05] 생물다양성 보전의 필요성을 이해하고, 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사하고 실천할 수 있다. [12세사02-03] 세계적 상품 교역이 가져온 사회적·경제적 변화를 이해한다. [12세사03-03] 제1·2차 산업 혁명이 가져온 사회, 경제, 생태환경의 변화를 분석한다. [12세사04-03] 현대 세계의 과제를 해결하기 위해 인류가 기울여온 노력을 탐구한다.				

학습 단계	**학습 내용**	**교수·학습 활동**		**시간 (분)**	**준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)**
		교사	**학생**		
도입	안전 교육	▣ 디지털 기기 사용 안전 약속 ▸ QR 코드는 교사가 제공한 것만 스캔하고, 수업과 관련 없는 사이트에 접속하지 않도록 안내한다. ▸ 패들렛 게시물과 사진에 얼굴, 실명, 학번 등 개인정보가 드러나지 않도록 안내한다.	- 디지털 기기 사용 약속을 함께 읽고 확인한다.	10′	★디지털 기기, 패들렛 링크 *정책 제안서 사진을 패들렛에 올리기 전에 개인정보 보호 약속을 다시 한번 상기시킨다.
	사전	▣ 수업 준비 ▸ 모둠원이 사례1~4를 하나씩 맡을 수 있도록 4인 1모둠으로 편성한다. ▸ 원재료 표시가 보이는 과자·초콜릿·커피믹스 포장지를 준비하고, GBF 실천목표 QR 코드가 제대로 연결되는지 미리 확인한다.	- 집에 있는 과자·초콜릿 포장지의 원재료 표시를 살펴 온다.		★과자·초콜릿·커피믹스 포장지, GBF QR 코드
	동기 유발	▣ 과자·초콜릿·커피믹스 포장지의 원재료 표시를 보여준다. § 일상 속 원재료의 생산 지역과 그 역사적 배경에 관심을 갖는다. ▸ (포장지를 가리키며) 팜유, 카카오, 설탕, 커피는 어느 나라에서 왔을까요? ▸ 이 나라들은 역사적으로 어떤 공통점이	- 인도네시아, 말레이시아 같은 열대 나라에서 왔어요. - 대부분 더운 나라에서 생산돼요. - 대부분 유럽 국가의 식민지였어요.		★PPT *브라질의 경우, 독립 이후 커피 재배가 늘어났음을 같이 전달한다. *식민 지배를

학습 단계	학습 내용	교수·학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		있었을까요? (제국주의 시기로 한정) ▸ 오늘날 우리가 먹는 재료의 생산 구조가 제국주의와 식민 지배의 역사와 관련 있음을 알 수 있습니다.			받지 않은 태국 등의 사례가 있음을 같이 전달한다.
	학습 목표 파악	▣ 학습 문제 확인 플랜테이션이 생태계와 사회에 남긴 영향을 탐구하고, 오늘날의 생물다양성 위기와 어떻게 이어지는지 알아봅시다. ▣ 학습 활동 안내 활동1. 과거-현재, 플랜테이션 탐구 활동2. 쿤밍-몬트리올 GBF 분석과 생태계 회복 정책 제안			
전개	활동1	▣ [활동1] 플랜테이션과 생태계 파괴 탐구 § 플랜테이션이 산업혁명과 제국주의 시기를 거친 이후 원료·식량 수요 증가와 제국주의 경쟁으로 더욱 확대된 흐름을 파악한다. ▸ 산업혁명 이후 유럽 공업국에는 어떤 물자가 많이 필요해졌나요? § 플랜테이션의 세 요소(단일 경작, 외부 노동력 동원, 본국 수출 구조)를 활동지에 정리한다. § 모둠원이 사례1~4를 하나씩 맡아 분석한 후 모둠원들에게 공유한다. (사례1 바베이도스 사탕수수 / 사례2 실론 커피와 커피녹병 / 사례3 자와 강제재배제도 / 사례4 말라야 고무에서 팜유로) § 분석표 다섯 칸(무엇을 길렀나, 누가 결정했나, 생태계 변화, 사회 변화, 오늘의 흔적)을 작성한다. ▸ 자료를 통해 볼 수 있는 생태계 변화는 무엇인가요? ▸ 위와 같은 변화로 발생한 사회적 문제는 무엇인가요? § 네 사례를 비교하여 플랜테이션의 구조적 원인을 정리한다. ▸ 4가지 사례의 공통점은 무엇인가요? ▸ 식민지가 독립한 뒤에도 플랜테이션이 사라지지 않은 이유는 무엇일까요? § '생태계 파괴의 구조적 원인이란 ___이다.'를 작성하며 마무리한다.	- 공장 원료인 면화와 고무가 필요했어요. - 노동자가 먹을 설탕과 커피도 필요했어요. - (사례1) 섬의 숲 대부분이 사라지고 흙이 쓸려 내려갔어요. - (사례2) 같은 품종만 심어 커피녹병이 빠르게 번졌어요. - (사례1) 아프리카인 노예 노동이 크게 늘었어요. - (사례3) 식량 작물이 줄어 기근이 일어났어요. - 유럽 본국이 결정하고 숲을 베어 한 작물만 길렀어요. - 수출로 돈을 버는 구조가 그대로 남았어요. - 다른 나라 사람들이 그 상품을 계속 사기 때문이에요.	중 35′ 고 40′	★PPT ☆활동지(워크북), 패들렛 *'누가 결정했나'에 본국 정부, 농장주 등 결정 주체를 명확히 쓰도록 지도한다. *노예무역과 강제 노동은 피해자의 존엄을 해치지 않는 언어로 다룬다. *인과 사슬에 비약이 있으면 '그 사이에 무슨 일이 있었을까요?'라고 되묻는다.
	활동2	▣ [활동2] 생태계를 위한 정책 제안 § 1차시 Q5의 답을 공유하며 지난 시간 내용을 상기한다. § 쿤밍-몬트리올 GBF의 채택 배경과 23개 실천목표의 구성을 파악한다. ▸ QR 코드를 스캔하여 GBF 2030 실천목표를 살펴보고, 모둠 토의 후 가장 주목한	- 3번 목표요. 남은 숲을 보호구역으로 지켜야 오랑우탄 같은 생물이 살 수 있어요. - 15번 목표요. 기업이 숲을 파괴한 원료를 쓰는지 알아야 소비자가 고를 수 있어요.	중 35′ 고 40′	★PPT, 디지털 기기, GBF QR 코드 ☆활동지(워크북), 활동 체크리스트, 패들렛

학습 단계	학습 내용	교수·학습 활동		시간 (분)	준비물(★) 교육자료(☆) 유의점(*)
		교사	학생		
		목표 1가지를 선택해 봅시다. § 1차시 4가지 사례 중 모둠별로 1가지를 선택하여 해결할 문제를 정한다. ▸ 우리 모둠이 선택한 사례의 '오늘의 흔적'을 분석표에서 옮겨 적어 봅시다. § Q1의 실천목표를 근거로 Q2의 문제를 해결하는 정책 제안서(정책의 이름, 제안 대상, 정책 내용, 예상 반론과 대응)를 작성한다. ▸ 정책 내용에 누가, 언제까지, 무엇을 해야 하는지 담겨 있나요? ▸ 이 정책을 반대할 사람은 누구이고, 어떻게 보완할 수 있을까요? ▸ 활동 체크리스트로 제안서를 점검하도록 한다.	- (사례4) 팜유 농장이 늘어 열대림과 오랑우탄 서식지가 줄었어요. - 국내 식품 기업은 2030년까지 팜유 원료가 열대림을 파괴하지 않았는지 공개해야 해요. - 원가가 오르는 기업과 원산지 소농이 반대할 수 있으니 인증 비용을 지원해요.		*23개 목표를 암기하기보다 어느 묶음에서 찾을지 감을 잡도록 지도한다. *제안서가 다짐이나 구호에 머무르지 않도록 실행 주체와 방법을 구체화하도록 지도한다.
정리	학습 내용 정리	▣ 학습 내용 정리 § 오늘 공부한 내용을 정리한다. ▸ 오늘 수업을 통해 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요? § 완성한 정책 제안서를 사진으로 찍어 패들렛에 게시하고, 다른 모둠의 제안서를 감상하며 '근거 칭찬 1개 + 보완 질문 1개' 댓글로 느낀 점을 공유한다.	- 우리가 먹는 간식 재료가 식민지 시대 플랜테이션과 연결되어 있음을 알게 되었습니다. - 단일 경작이 숲과 생물다양성을 파괴하고 병해에 약하게 만든다는 것을 알게 되었습니다. - 다른 모둠 제안서에 근거 칭찬 1개와 보완 질문 1개를 댓글로 남긴다.	10′	★PPT ☆패들렛 *댓글은 근거를 들어 쓰도록 하고 비난성 표현은 피하도록 지도한다.

※ 고등학교 교육과정을 기준으로 개발했으며, 재구성하여 중학교에서 활용할 수 있다.